

Conception et implémentation d'un outil de couverture de produits dérivés en C++

Jérôme Lelong

2026-2027

Plan

- 1 Objectifs
- 2 Le modèle Black-Scholes multidimensionnel
- 3 Le portefeuille en temps discret
- 4 En pratique

Objectifs (1)

- ▶ Évaluer et couvrir des options path-dependent dans un modèle Black-Scholes multidimensionnel.
- ▶ Nous considérons des options avec des payoffs de la forme

$$\varphi(S_{t_0}, S_{t_1}, \dots, S_{t_N})$$

où $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_N = T$ est une grille régulière de dates d'observation, c'est-à-dire $t_k = kT/N$ pour $k = 0, \dots, N$.

- ▶ Quelques exemples
 - ▶ Option d'achat : $N = 1$ et $\varphi(S_0, S_1) = (S_1 - K)_+$.
 - ▶ Option barrière discrète : $T = 1, N = 12$ et $\varphi(S_0, S_1, \dots, S_{12}) = (S_{12} - K)_+ \mathbf{1}_{\{\forall 0 \leq i \leq 12, S_i \geq L\}}$.

Objectifs (2)

- ▶ Construire un portefeuille V tel que

$$V_T = \varphi(S_{t_0}, S_{t_1}, \dots, S_{t_N})$$

$$V_t = H_t^0 S_t^0 + H_t \cdot S_t$$

$$dV_t = H_t^0 dS_t^0 + H_t \cdot dS_t$$

où H^0 est la quantité d'actif sans risque $S_t^0 = e^{rt}$ et H est la quantité d'actifs risqués.

- ▶ En temps continu, un tel V existe grâce au théorème de représentation des martingales

$$V_t = e^{-r(T-t)} \mathbb{E}[\varphi(S_{t_0}, S_{t_1}, \dots, S_{t_N}) | \mathcal{F}_t] := u(t, S_t)$$

$$H_t = \partial_d u(t, S_t).$$

- ▶ Concevoir et implémenter un outil C++ pour construire une approximation discrète de V .

Les approximations numériques

- ▶ Approcher les espérances
 - ▶ Utiliser la moyenne empirique

$$\mathbb{E}[\varphi(S_{t_0}, S_{t_1}, \dots, S_{t_N})] \approx \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \varphi(S_{t_0}^{(m)}, S_{t_1}^{(m)}, \dots, S_{t_N}^{(m)})$$

- ▶ Toujours fournir un intervalle de confiance

$$\xi_M^2 = \left[\frac{1}{M} \sum_{m=1}^M (\varphi(S_{t_0}^{(m)}, \dots, S_{t_N}^{(m)}))^2 - \left(\frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \varphi(S_{t_0}^{(m)}, \dots, S_{t_N}^{(m)}) \right)^2 \right]$$

$$\text{IC 95\% : } \left[\frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \varphi(S_{t_0}^{(m)}, \dots, S_{t_N}^{(m)}) \pm \frac{1.96\xi_M}{\sqrt{M}} \right].$$

- ▶ Utiliser une méthode de différences finies pour approcher les dérivées partielles.

Le modèle Black-Scholes multidimensionnel

$$S_{t,d} = S_{0,d} e^{(r - (\sigma_d)^2/2)t + \sigma_d B_{t,d}}, \quad d = 1, \dots, D$$

où σ_d sont des volatilités à valeurs réelles, B_d sont des mouvements browniens à valeurs réelles pour tous $1 \leq d \leq D$ et $\frac{\text{Cov}(B_t, B_t)}{t} = \Gamma$.

Il existe L tel que $LL' = \Gamma$. Alors,

$$S_{t,d} = S_{0,d} e^{(r - (\sigma_d)^2/2)t + \sigma_d L_d W_t}, \quad d = 1, \dots, D$$

où L_d désigne la $d^{\text{ème}}$ -ligne de la matrice L et $W = (W_1, \dots, W_D)$ est un mouvement brownien à valeurs dans $\mathbb{R}^D$. Les composantes de W sont indépendantes.

Simulation du modèle Black-Scholes

- Notez que pour tous $t, u \geq 0$

$$S_{t+u,d} = S_{t,d}^d e^{(r-\sigma^2/2)u + \sigma(B_{t+u,d} - B_{t,d})} = S_t \tilde{S}_u$$

- Considérez une grille régulière $t_k = \frac{kT}{H}$ pour $k = 0, \dots, H$

$$S_{t_{i+1},d} \stackrel{\text{Loi}}{=} S_{t_i,d} e^{(r-(\sigma_d)^2/2)\frac{T}{H} + \sigma_d \sqrt{\frac{T}{H}} L_d G_{i+1}}, \quad d = 1, \dots, D$$

où $(G_i)_{i \geq 1}$ est iid $\mathcal{N}(0, I)$.

- Soit $t_i \leq t < t_{i+1}$, nous considérons le problème de simulation $(S_{t+u}, u \geq 0)$ sachant $(S_s, s \leq t)$. Pour $d = 1, \dots, D$,

$$S_{t_{i+1},d} \stackrel{\text{Loi}}{=} S_{t,d} e^{(r-(\sigma_d)^2/2)(t_{i+1}-t) + \sigma_d \sqrt{(t_{i+1}-t)} L_d G_{i+1}}$$

$$S_{t_{k+1},d} \stackrel{\text{Loi}}{=} S_{t_k,d} e^{(r-(\sigma_d)^2/2)\frac{T}{H} + \sigma_d \sqrt{\frac{T}{H}} L_d G_{k+1}}, \quad k = i + 1, \dots, D$$

Le portefeuille en temps discret

- ▶ Considérez une grille de temps régulière $0 = \tau_0 < \dots < \tau_H = T$ avec un pas de temps T/H .
- ▶ Soit $\hat{p}_0 \approx u(0, S_0)$ et $\delta_i \approx \nabla u(\tau_i, S_{\tau_i})$.
- ▶ La valeur du portefeuille de couverture en temps discret est donnée par

$$V_i = \delta_i \cdot S_{\tau_i} + \phi_i^0 S_{\tau_i}^0$$

où ϕ_i^0 est déterminé en utilisant l'équation d'auto-financement

$$(V_{i+1} - V_i) = \delta_i \cdot (S_{\tau_{i+1}} - S_{\tau_i}) + \phi_i^0 (S_{\tau_{i+1}}^0 - S_{\tau_i}^0)$$

- ▶ Introduisons $\tilde{V}_i = \frac{V_i}{S_{\tau_i}^0}$. Alors,

$$(\tilde{V}_{i+1} - \tilde{V}_i) = \delta_i \cdot (\tilde{S}_{\tau_{i+1}} - \tilde{S}_{\tau_i}).$$

- ▶ L'erreur de couverture à la date d'échéance est donnée par $P\&L = \hat{p}_0 + e^{r\tau_H} \tilde{V}_H - \text{payoff}$.

En pratique

- ▶ Projet à réaliser par groupe de 4.
- ▶ Il est interdit de chercher à faire réaliser le projet par une IA.
- ▶ Lire le sujet.
- ▶ Séance 1 : réfléchir à l'architecture.
- ▶ Une architecture sera mise à dispos à partir de la séance 2.

Quelques bonnes pratiques

- ▶ Écrivez des tests ! Les tests font partie du code.
- ▶ Testez soigneusement chaque fonction.
- ▶ Documentez votre code.
- ▶ Ne cherchez pas à sur-optimiser votre code au détriment de sa lisibilité et maintenance.
- ▶ Utilisez l'option d'achat vanille
 - ▶ pour vérifier votre implémentation Monte-Carlo,
 - ▶ pour vérifier votre approximation par différences finies,
 - ▶ pour vérifier votre équation de portefeuille.